



Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas e Informática y Software

Tema:

Sistema de Orientación Vocacional

Autor(es):

Meza Lope, Victor Manuel

Caire Quino, Diego Armando

Morales Arquíñego, Arturo Juan Josue

Alfaro Salazar, Fernando Enrique

Docente:

Luis Antonio, Paucarhuanca Aldoradin

Lima – Perú

Julio del 2026

Índice

1. Descripción de la organización.....	3
2. Objetivos.....	3
3. Propuesta de solución de software.....	4
4. Base de datos	4
5. Herramientas.....	9
6. Seguridad	12
7. Chatbot (ollama)	13
8. Diseño de Mockups (UI)	14
9. Conclusiones.....	19
10. Conflictos:.....	20
11. Gráfico de GitHub:	21

1. Descripción de la organización

1.1. Nombre de la organización:

TalentMad.

1.2. Rubro:

Educación

1.3. Problema identificado:

Actualmente, muchos estudiantes enfrentan dificultades al momento de elegir una carrera profesional al finalizar el colegio. Esta decisión suele tomarse sin suficiente orientación, lo que genera incertidumbre y, en muchos casos, elecciones poco acertadas.

Además, la mayoría de los estudiantes no consideran diversos factores como situación económica, capacidad, opciones educativas, etc. Esta falta de información puede afectar su desarrollo académico y/o profesional.

1.4. Justificación:

El desarrollo de este sistema busca brindar una herramienta de apoyo que permita a los estudiantes tomar decisiones más informadas y seguras respecto a su futuro profesional.

A través de un test vocacional, se analizarán aspectos clave como los intereses, habilidades, aptitudes y la situación económica del usuario, con el fin de ofrecer recomendaciones personalizadas y realistas.

De esta manera, se pretende que el estudiante no solo elija una carrera, sino que se sienta seguros con su decisión, reduciendo así la probabilidad de deserción y/o insatisfacción en el futuro.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general:

Desarrollar una página web que permita realizar un test vocacional personalizado y recomendar carreras según el perfil del usuario.

2.2. Objetivos específicos:

- Crear un test vocacional interactivo
- Analizar las respuestas del usuario
- Recomendar universidades e institutos

- Considerar el factor económico del usuario
- Diseñar una interfaz fácil de usar

3. Propuesta de solución de software

Se propone desarrollar una página web donde el usuario pueda:

- Registrarse e iniciar sesión
- Resolver un test vocacional
- Conocer una posible carrera en base a sus respuestas.
- Obtener recomendaciones personalizadas

3.1. Tecnologías a usar:

- **Frontend:** Angular
- **Backend:** Spring Boot
- **Base de datos:** MySQL Workbench

4. Base de datos

```
CREATE TABLE origen_beca (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE beca (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  descripcion VARCHAR(500) NOT NULL,
  duracion INT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(70) NOT NULL,
  requisito VARCHAR(500) NOT NULL,
  restriccion VARCHAR(500) NOT NULL,
  tipo_beca VARCHAR(255) NOT NULL,
  url VARCHAR(3000) NOT NULL,
  beneficio VARCHAR(500) NOT NULL,
  origen_beca_id BIGINT,
  FOREIGN KEY (origen_beca_id) REFERENCES origen_beca(id)
);
```

```
CREATE TABLE carrera (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    descripcion VARCHAR(500) NOT NULL,  
    duracion INT NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(70) NOT NULL,  
    tipo_carrera VARCHAR(255) NOT NULL,  
    combinacion VARCHAR(255) NOT NULL,  
    imagen VARCHAR(255)  
);
```

```
CREATE TABLE carrera_beca (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    beca_id BIGINT,  
    carrera_id BIGINT,  
    FOREIGN KEY (beca_id) REFERENCES beca(id),  
    FOREIGN KEY (carrera_id) REFERENCES carrera(id)  
);
```

```
CREATE TABLE categoria_preguntas (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE preguntas (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    preguntas VARCHAR(200) NOT NULL,  
    categoria_preguntas_id BIGINT,  
    FOREIGN KEY (categoria_preguntas_id) REFERENCES categoria_preguntas(id)  
);
```

```
CREATE TABLE respuesta (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,  
    pregunta_id BIGINT,  
    FOREIGN KEY (pregunta_id) REFERENCES preguntas(id)  
);
```

```
CREATE TABLE facultad (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE departamento (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,  
    region VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE tipo_universidad (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE universidad (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,  
    tipo_universidad_id BIGINT,  
    departamento_id BIGINT,  
    costo_mensual_maximo DOUBLE NOT NULL,  
    costo_mensual_minimo DOUBLE NOT NULL,  
    imagen VARCHAR(255),  
    url VARCHAR(255),  
    FOREIGN KEY (tipo_universidad_id) REFERENCES tipo_universidad(id),  
    FOREIGN KEY (departamento_id) REFERENCES departamento(id)  
);
```

```
CREATE TABLE universidad_carrera (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    carrera_id BIGINT NOT NULL,  
    universidad_id BIGINT NOT NULL,  
    ranking INT,  
    total DOUBLE,
```

```
FOREIGN KEY (carrera_id) REFERENCES carrera(id),  
FOREIGN KEY (universidad_id) REFERENCES universidad(id)  
);
```

```
CREATE TABLE universidad_beca (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    beca_id BIGINT,  
    universidad_id BIGINT,  
    FOREIGN KEY (beca_id) REFERENCES beca(id),  
    FOREIGN KEY (universidad_id) REFERENCES universidad(id)  
);
```

```
CREATE TABLE universidad_carrera_beca (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    beca_id BIGINT,  
    universidad_carrera_id BIGINT,  
    FOREIGN KEY (beca_id) REFERENCES beca(id)  
);
```

```
CREATE TABLE nivelinteres (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(70) NOT NULL  
);
```

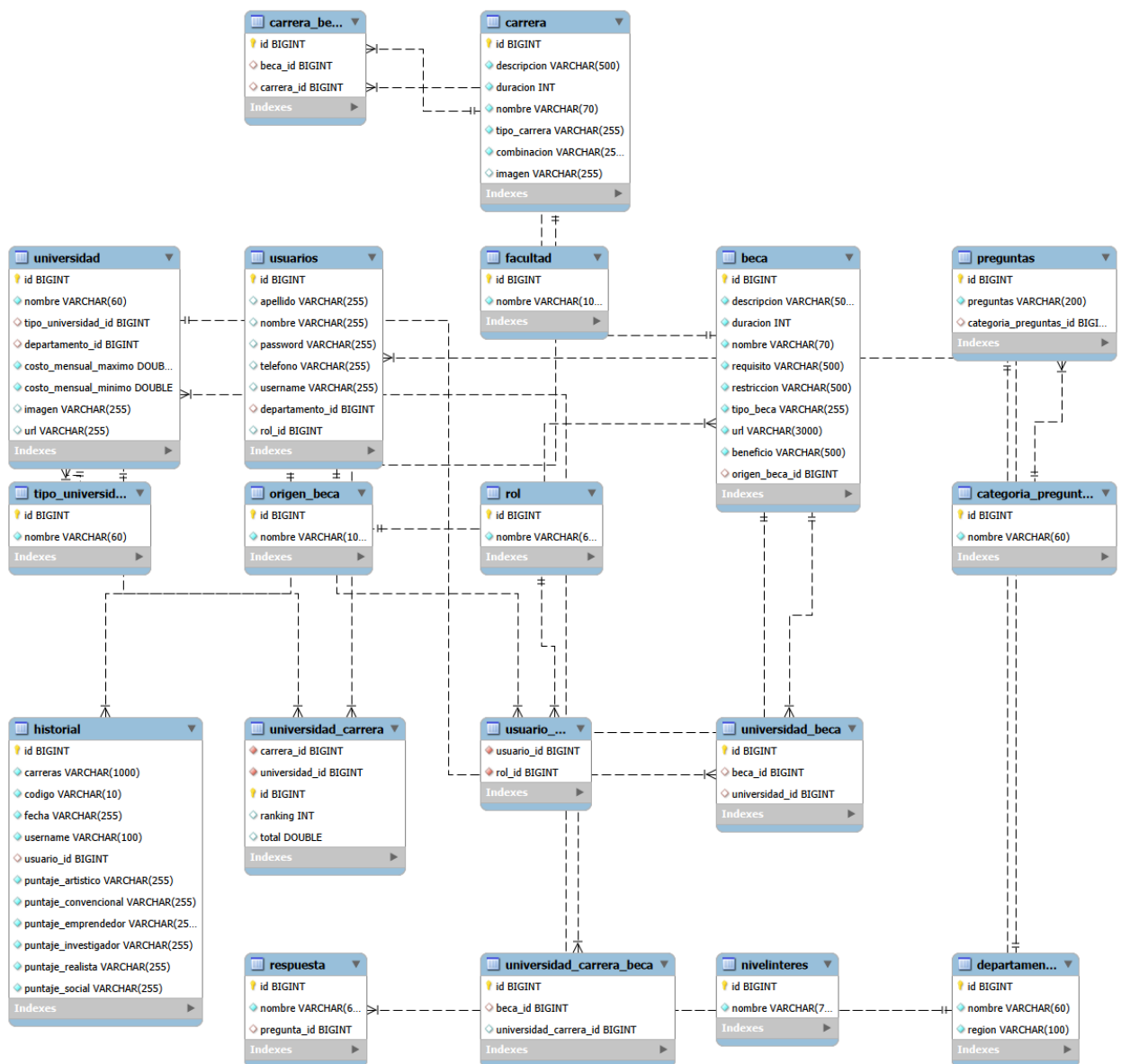
```
CREATE TABLE rol (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    apellido VARCHAR(255),  
    nombre VARCHAR(255),  
    password VARCHAR(255),  
    telefono VARCHAR(255),  
    username VARCHAR(255),
```

```
departamento_id BIGINT,  
rol_id BIGINT,  
FOREIGN KEY (departamento_id) REFERENCES departamento(id)  
);
```

```
CREATE TABLE usuario_rol (  
    usuario_id BIGINT,  
    rol_id BIGINT,  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),  
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES rol(id)  
);
```

```
CREATE TABLE historial (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    carreras VARCHAR(1000) NOT NULL,  
    codigo VARCHAR(10) NOT NULL,  
    fecha VARCHAR(255) NOT NULL,  
    username VARCHAR(100) NOT NULL,  
    usuario_id BIGINT,  
    puntaje_artistico VARCHAR(255) NOT NULL,  
    puntaje_convencional VARCHAR(255) NOT NULL,  
    puntaje_emprendedor VARCHAR(255) NOT NULL,  
    puntaje_investigador VARCHAR(255) NOT NULL,  
    puntaje_realista VARCHAR(255) NOT NULL,  
    puntaje_social VARCHAR(255) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
);
```



5. Herramientas

Spring Boot

Es un framework de desarrollo en java que nos permite construir aplicaciones web de manera rápida y sencilla.

Entre sus principales características está que es fácil de configurar y fácil de usar. Además, viene incluido con un Tomcat embebido.

Según la documentación oficial, "Spring Boot ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones con facilidad y mucho menos esfuerzo que otros paradigmas de la competencia. Los servidores web integrados, la configuración automática y los archivos jar grandes te ayudan a empezar rápidamente" (Spring.io, 2025).



Asimismo, tomando en cuenta sus dependencias clave como: Spring Security, Spring Data JPA.

Git Hub

A GitHub se le reconoce como una herramienta de desarrollo colaborativo y está basada en la web y que utiliza un sistema de control de versiones Git. Esta característica permite a los desarrolladores de equipos de trabajo administrar proyectos de programas eficientemente, además, realizar un seguimiento de las versiones y colaborar en el código de forma efectiva. GitHub, también actúa como una red social para desarrolladores, facilitando la colaboración y el intercambio de conocimientos al interior de la comunidad de software. Además de su funcionalidad técnica.



Visual Studio Code

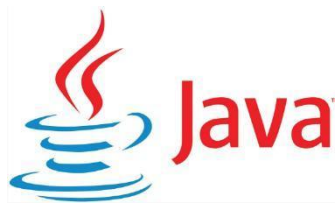
Es un editor de código desarrollado por Microsoft que nos permite editar código. Según el autor, "Visual Studio Code es un editor de texto profesional y muy potente, gratuito y apto para principiantes. Visual Studio Code funciona muy bien tanto para proyectos sencillos como para complejos. Visual Studio Code se puede instalar en todos los sistemas operativos y tiene soporte para la mayoría de lenguajes de programación." (Matthes E. 2023, p. 28).



Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ampliamente utilizado por su robustez, versatilidad y capacidad de adaptación a las tecnologías actuales.

Según el autor, Java es un lenguaje de programación estructurado y, como tal, hace uso de variables, sentencias condicionales, bucles, funciones. Java es también un lenguaje de programación orientado a objetos y, por consiguiente, permite definir clases con sus métodos correspondientes y crear instancias de esas clases. (Sánchez L., 2019, p. 4).



MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional ampliamente utilizado para almacenar y administrar información de aplicaciones web y empresariales.

Según Oracle, MySQL permite gestionar grandes volúmenes de datos mediante tablas relacionales, consultas SQL, índices, transacciones y mecanismos de seguridad, ofreciendo un alto rendimiento, confiabilidad y facilidad de integración con diferentes lenguajes y frameworks de desarrollo (Oracle, 2024).



6. Seguridad

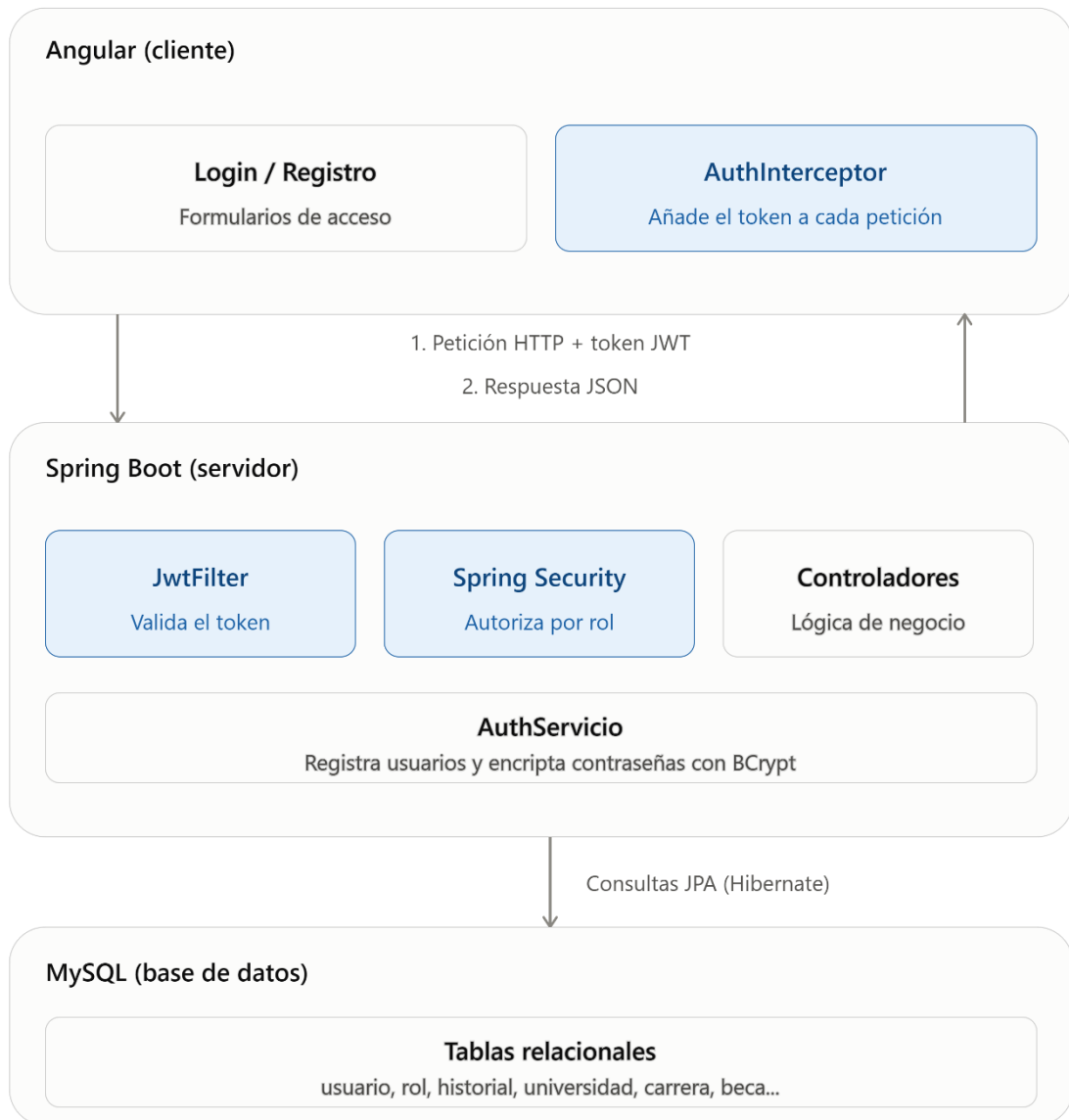
El sistema implementa un esquema de seguridad basado en Spring Security y tokens JWT (JSON Web Token), lo que permite mantener la sesión del usuario sin almacenar estado en el servidor (autenticación stateless).

El flujo de autenticación funciona de la siguiente manera:

- El usuario envía sus credenciales al endpoint `/auth/login`.
- El backend valida las credenciales y, si son correctas, genera un token JWT firmado (algoritmo HS256) que incluye el nombre de usuario y sus roles, con una validez de 24 horas.
- El frontend guarda el token en el `localStorage` del navegador.
- En cada petición posterior, un interceptor de Angular (`AuthInterceptor`) añade automáticamente el token en la cabecera `Authorization: Bearer`.
- En el backend, un filtro (`JwtFilter`) intercepta cada solicitud, valida el token y autentica al usuario antes de que la petición llegue al controlador.

Para la autorización, el sistema define dos roles principales: `ROLE_USER` y `ROLE_ADMIN`. La clase `SecurityConfiguration` restringe el acceso a ciertos endpoints según el rol (por ejemplo, la gestión de universidades, carreras y becas solo está disponible para administradores); esta misma lógica se refuerza en el frontend mediante un `AuthGuard` que bloquea la navegación a rutas no autorizadas.

Por último, las contraseñas nunca se almacenan en texto plano: se encriptan con `BCrypt` antes de guardarse en la base de datos, y se configuró una política de CORS que solo permite peticiones desde los orígenes autorizados del frontend.



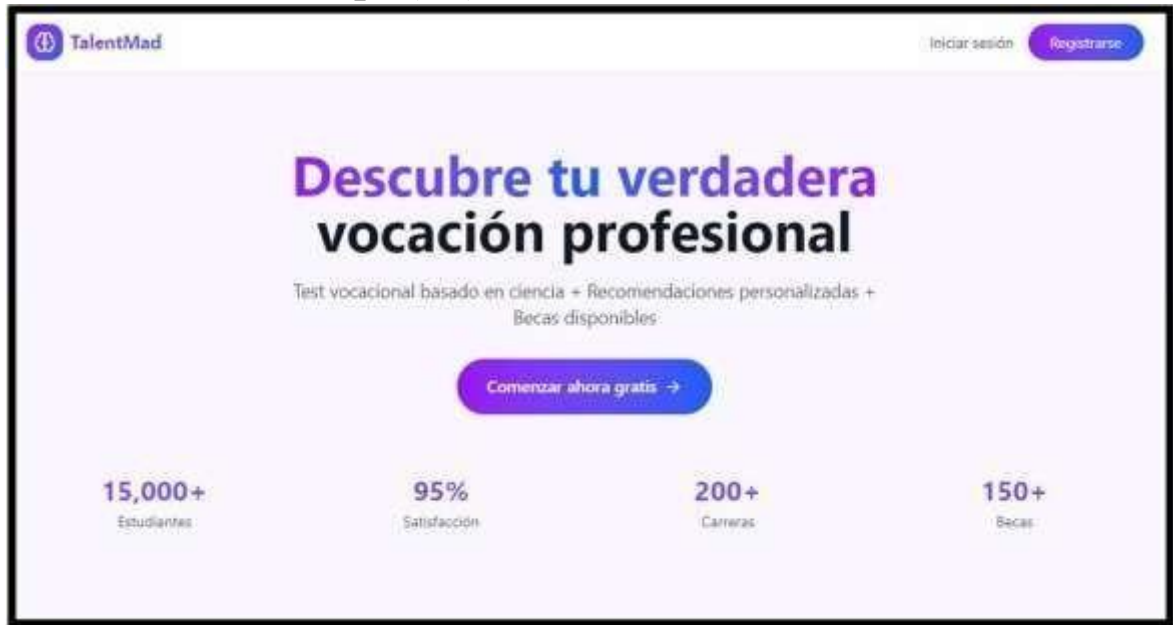
7. Chatbot (ollama)

El sistema incorpora un asistente conversacional basado en inteligencia artificial, integrado como un widget flotante en la página de inicio y disponible para todos los usuarios de la plataforma.

Para su funcionamiento se utiliza Ollama, un motor que permite ejecutar modelos de lenguaje (en este caso, Llama 3) de forma local en el servidor, sin depender de servicios externos en la nube. El frontend en Angular se conecta directamente a la API de Ollama mediante streaming de datos, mostrando la respuesta del asistente palabra por palabra a medida que se genera, en lugar de esperar a que la respuesta esté completa.

El objetivo de esta funcionalidad es brindar apoyo inmediato a los estudiantes, resolviendo dudas sin que tengan que salir de la plataforma.

8. Diseño de Mockups (UI)



Toma la mejor decisión para tu futuro

- ✓ Test validado científicamente (modelo Holland RIASEC)
- ✓ Recomendaciones basadas en tu situación económica
- ✓ Información actualizada de universidades y costos
- ✓ Acceso a becas y oportunidades de financiación
- ✓ Datos reales de empleabilidad y salarios
- ✓ Comparativa completa de carreras y universidades



+15,000

estudiantes ya encontraron su vocación

¿Listo para descubrir tu vocación?

Únete a miles de estudiantes que ya tomaron la mejor decisión

Comenzar test gratuito →



Orientación vocacional inteligente para tu futuro profesional

Plataforma

Test Vocacional
Carreras
Becas

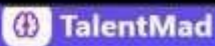
Información

Sobre nosotros
Metodología
FAQ

Legal

Privacidad
Términos
Contacto

© 2026 TalentMad. Todos los derechos reservados.



¡Bienvenido de nuevo!

Ingresá a tu cuenta

Correo electrónico:



Contraseña:



☒ Recordar sesión [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

O continúa con:

 Continuar con Google

[¿No tienes cuenta? Regístrate gratis](#)

Crea tu cuenta

Cuéntanos sobre ti

Paso 1 de 2

50%

Nombre completo



Edad



Género



Situación económica familiar



Colegio o Instituto



Continuar

Crea tu cuenta

Completa tu registro

Paso 2 de 2

100%

Correo electrónico

tu@email.com

Contraseña

Mínimo 6 caracteres

Confirmar contraseña

Repite tu contraseña

Tus intereses (selecciona al menos 3)

Tecnología

Ciencias

Arte

Deportes

Negocios

Salud

Educación

Diseño

Música

Idiomas

Atrás

Crear cuenta

Pregunta 1 de 30

3%

Me gusta trabajar con herramientas y máquinas

☐ Muy en desacuerdo

☐ En desacuerdo

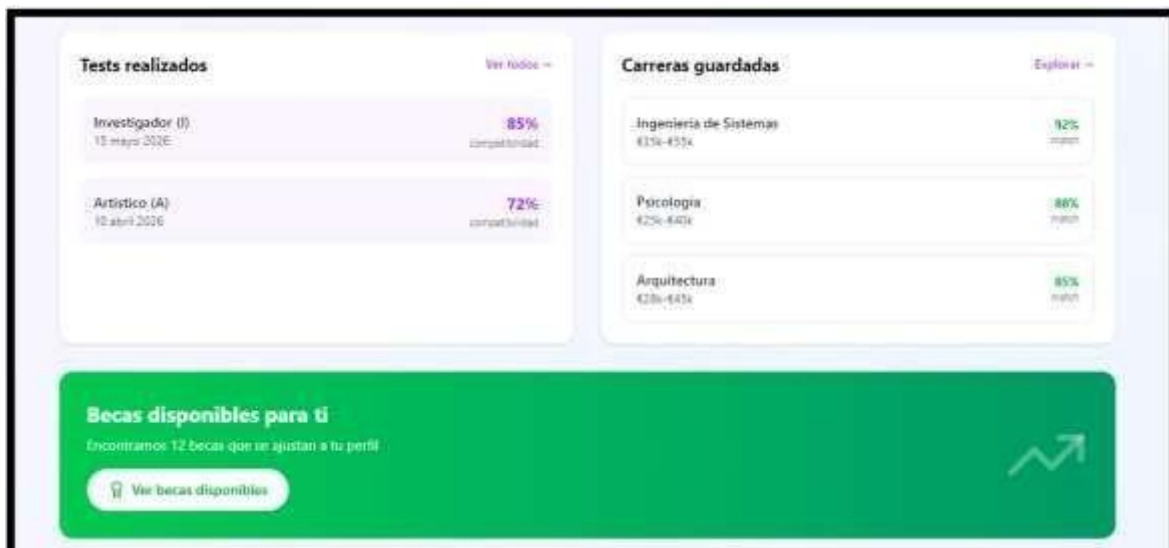
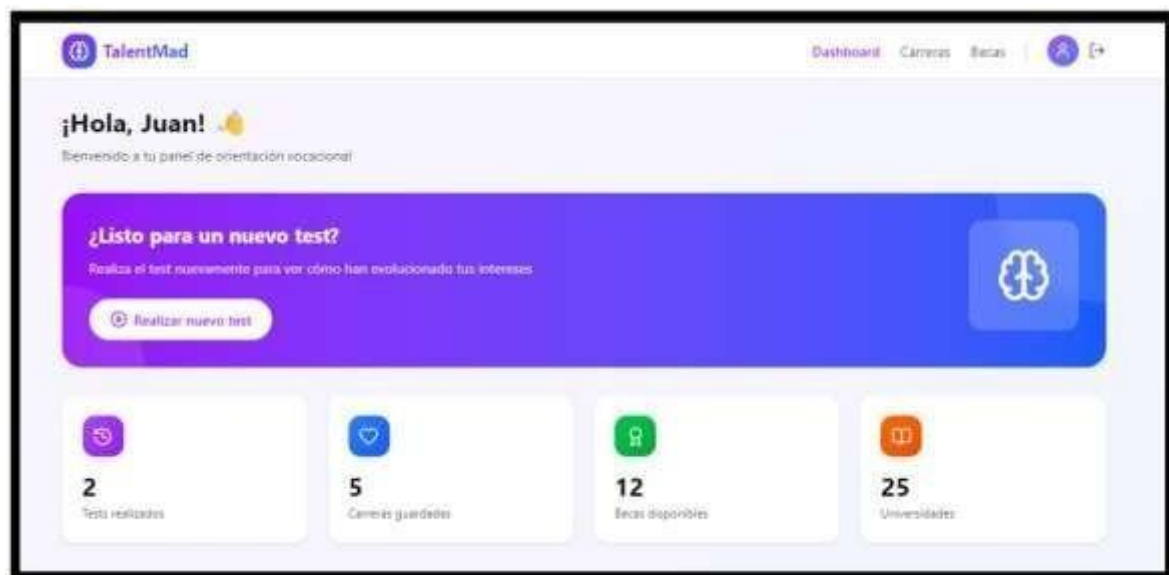
☐ Neutral

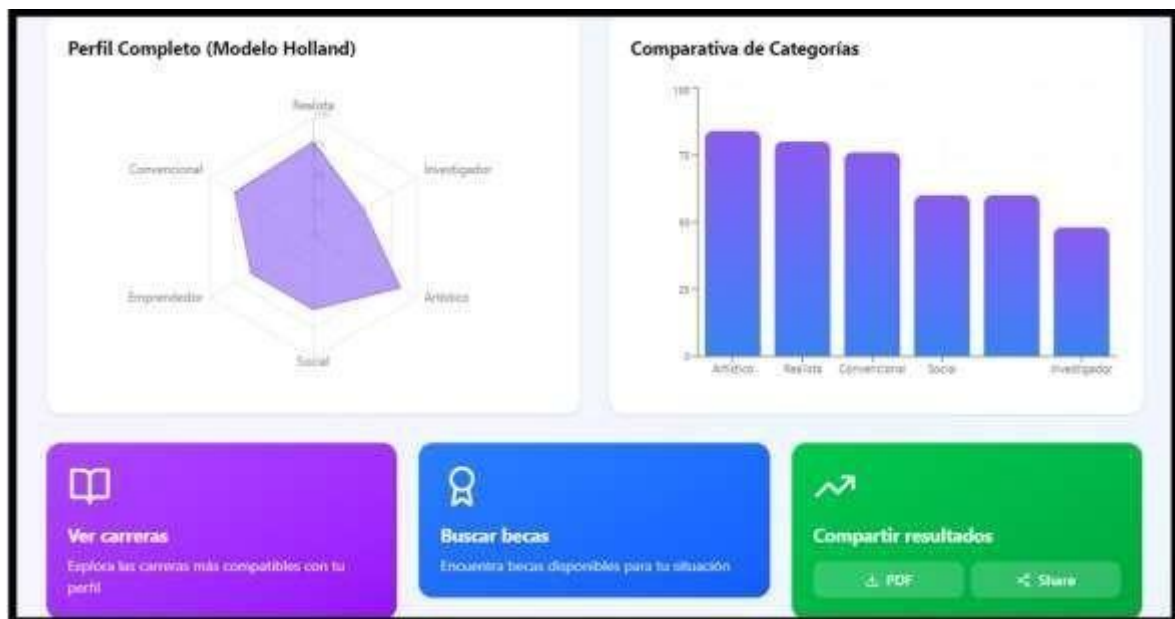
☐ De acuerdo

☐ Muy de acuerdo

< Anterior

Siguiente >





9. Conclusiones

- Durante el desarrollo del proyecto, el uso del repositorio fue clave para facilitar el trabajo en equipo. Nos permitió organizarnos mejor y que cada integrante pueda avanzar en su parte sin generar desorden.
- Gracias al repositorio, pudimos juntar todos los avances y tener una idea clara de cómo se iba gestionando el proyecto. Esto generó que pudiéramos tener una buena coordinación en el desarrollo del mismo.
- Este proyecto busca ayudar a los estudiantes a elegir mejor una carrera ya que muchas veces no saben qué opción tomar y eso les genera dudas. Con esta propuesta, podrán conocerse mejor y ver qué opciones se ajustan a ellos. Así podrán tomar una decisión con más seguridad y sentirse más tranquilos con su elección

- El desarrollo de este test vocacional sirve para aquellos que no saben cuál puede ser su posible vocación. La creación de esta plataforma es muy útil; ya que, los usuarios pueden confiar en esta herramienta para obtener; con gran precisión; sus resultados.

10. Conflictos:

```
uuuri@DESKTOP-R2B8SNR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Nueva carpeta/Repositori/TalentMad (u23216284)
$ git pull origin controlador
From https://github.com/ManuelMezaLopez1/TalentMad
* branch          controlador -> FETCH_HEAD
Auto-merging src/backend/node_modules/.package-lock.json
CONFLICT (add/add): Merge conflict in src/backend/node_modules/.package-lock.json
Auto-merging src/backend/node_modules/@types/qs/README.md
CONFLICT (add/add): Merge conflict in src/backend/node_modules/@types/qs/README.md
Auto-merging src/backend/node_modules/@types/qs/index.d.ts
CONFLICT (add/add): Merge conflict in src/backend/node_modules/@types/qs/index.d.ts
Auto-merging src/backend/node_modules/@types/qs/package.json
CONFLICT (add/add): Merge conflict in src/backend/node_modules/@types/qs/package.json
Auto-merging src/backend/package-lock.json
CONFLICT (add/add): Merge conflict in src/backend/package-lock.json
Auto-merging src/backend/package.json
CONFLICT (add/add): Merge conflict in src/backend/package.json
Auto-merging src/frontend/package-lock.json
CONFLICT (content): Merge conflict in src/frontend/package-lock.json
Auto-merging src/frontend/package.json
CONFLICT (content): Merge conflict in src/frontend/package.json
Auto-merging src/frontend/src/app/components/preguntas/preguntas.css
CONFLICT (content): Merge conflict in src/frontend/src/app/components/preguntas/preguntas.css
Auto-merging src/frontend/src/app/components/preguntas/preguntas.html
CONFLICT (content): Merge conflict in src/frontend/src/app/components/preguntas/preguntas.html
Auto-merging src/frontend/src/app/components/preguntas/preguntas.ts
CONFLICT (content): Merge conflict in src/frontend/src/app/components/preguntas/preguntas.ts
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Conflicto: Cambios en la carpeta node_modules, en el componente preguntas, y el README que no se encuentran de manera local.

Solución: Se ejecuto el comando: git reset --hard origin/controlador. Este comando hace que la información de la rama controlador reemplace a los cambios locales.

```

uuuri@DESKTOP-R2B8SNR MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Nueva carpeta/Repositori/TalentMad (u23216284)
$ git push origin u23216284
To https://github.com/ManuelMezaLope1/TalentMad.git
! [rejected]        u23216284 -> u23216284 (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/ManuelMezaLope1/TalentMad.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. If you want to integrate the remote changes,
hint: use 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

```

Conflicto: Cambios en la rama u23216284 que no están de manera local.

Solución: Dado que la mayoría de la información son iguales a la información de manera local, se ejecutó el comando: `git push --force origin u23216284`. Este comando permite forzar el push hacia la rama u23216284.

11. Gráfico de GitHub:

